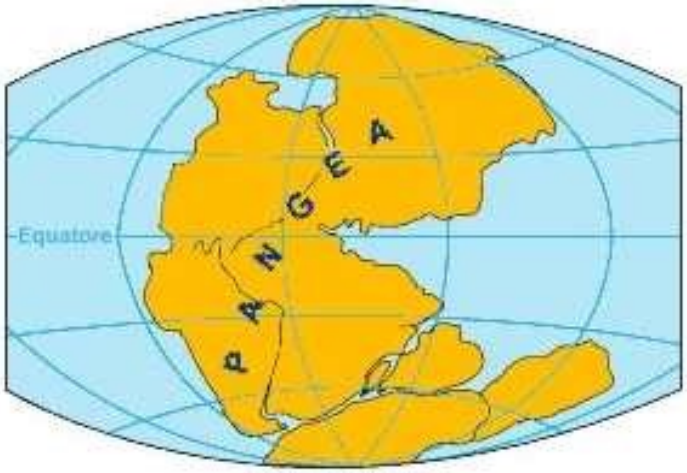
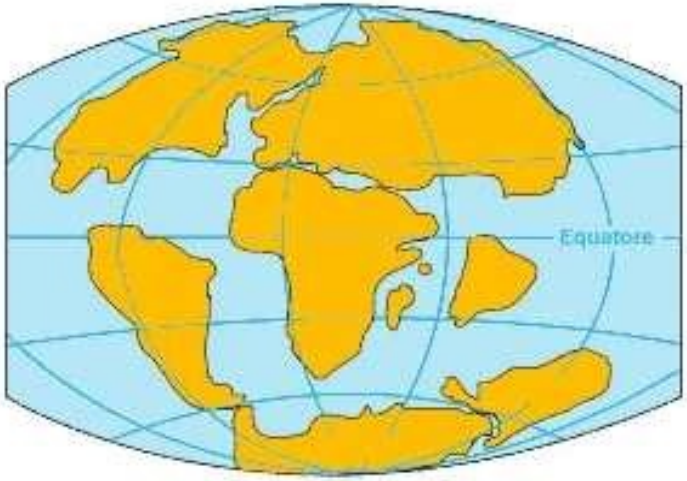
La Teoria della Deriva dei Continenti

Nel 1911 **Wegener** trovò documenti paleontogici che facevano supporre un collegamento tra Brasile e Africa. Secondo la sua ipotesi 225 milioni di anni fa le acque erano raggruppate in un unico oceano, **Panthalassa e** le terre in un unico continente **Pangea**. Circa 200 milioni di anni fa la Pangea avrebbe iniziato a frantumarsi in due: a nord la **Laurasia** e a sud la **Gondwana** e l'oceano **Thetys**. In seguito, dai 65 milioni di anni in poi, iniziarono a frantumarsi in parti più piccole fino ad arrivare alla situazione attuale.



PERMIANO
225 milioni di anni

TRIASSICO
200 milioni di anni



CRETACICO
65 milioni di anni

PRESENTE

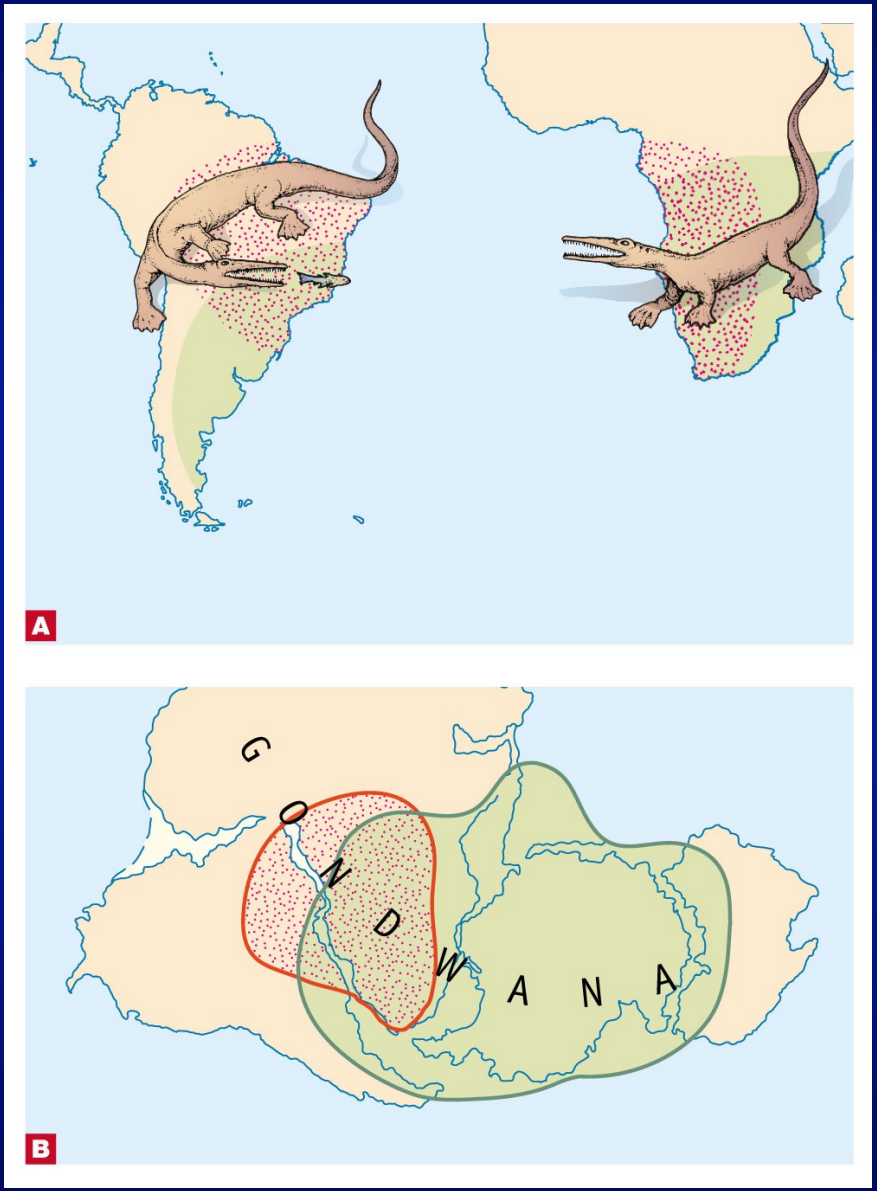
prove

- Prove geografiche
- Prove geologiche
- Prove paleontologiche
- Prove geofisiche
- Prove paleclimatiche

Prove paleontologiche della deriva dei continenti:

la separazione tra Africa e America Meridionale.

A. Distribuzione attuale dei resti fossili della pianta *Glossopteris* (in verde) e del *Mesosaurus* (puntinato)
B. Unendo insieme i continenti in cui si trovano resti della flora a *Glossopteris*, si ricompone una grande terra emersa (che i geologi hanno chiamato *continente Gondwana*, dal nome di una provincia dell'India).



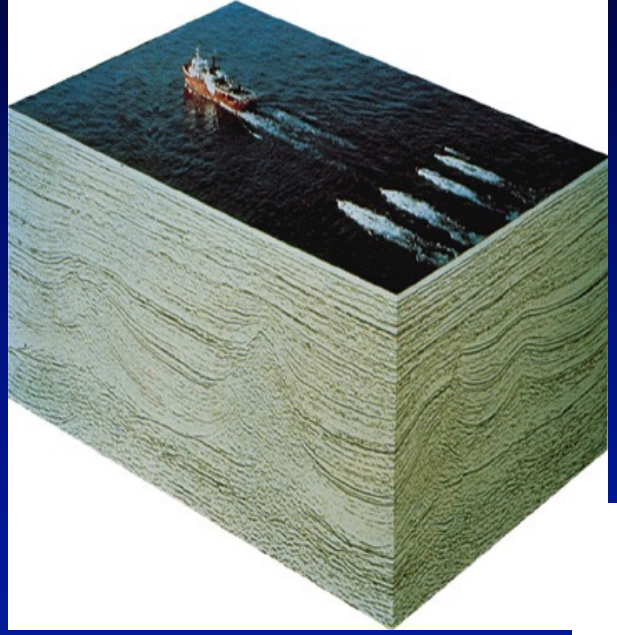
- Il punto debole fu non trovare una forza che giustificasse la deriva
- Il punto forte sono le prove
- Il punto che ce la fa ricordare: spiegare molti fenomeni naturali come un unico modello

Passi successivi

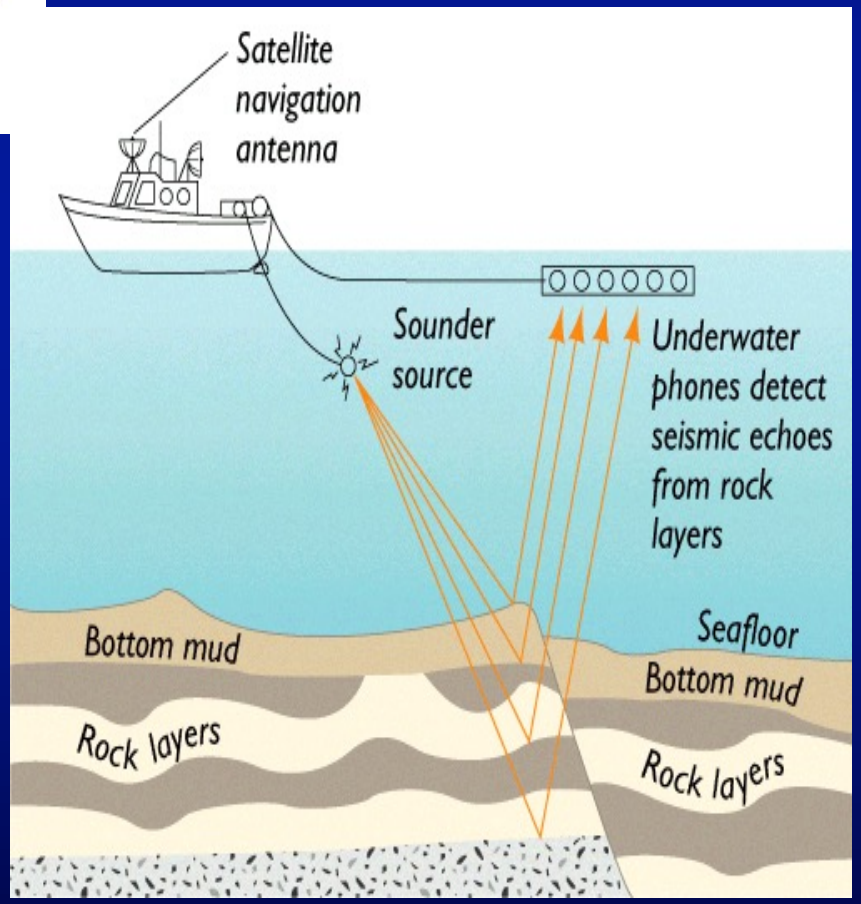
- 1930 uno dei pochi sostenitori di Wegener Holmes parla per la prima volta di correnti convettive come possibile motore della deriva dei continenti
- 1960 nuove osservazioni portano alla convinzione che gli Oceani cambiano dimensioni e viene elaborata la teoria dell'ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI

MORFOLOGIA DEI FONDALI OCEANICI

- Seconda metà 1800 nasce l‘oceanografia
- Challenger solcò gli Oceani (tranne l‘ Artico) tra il 1872-76 campioni fondali ricerche chimiche/fisiche geologiche /biologiche
- Secondo dopoguerra (1950) vennero utilizzati i sonar



Esplorazioni geofisiche

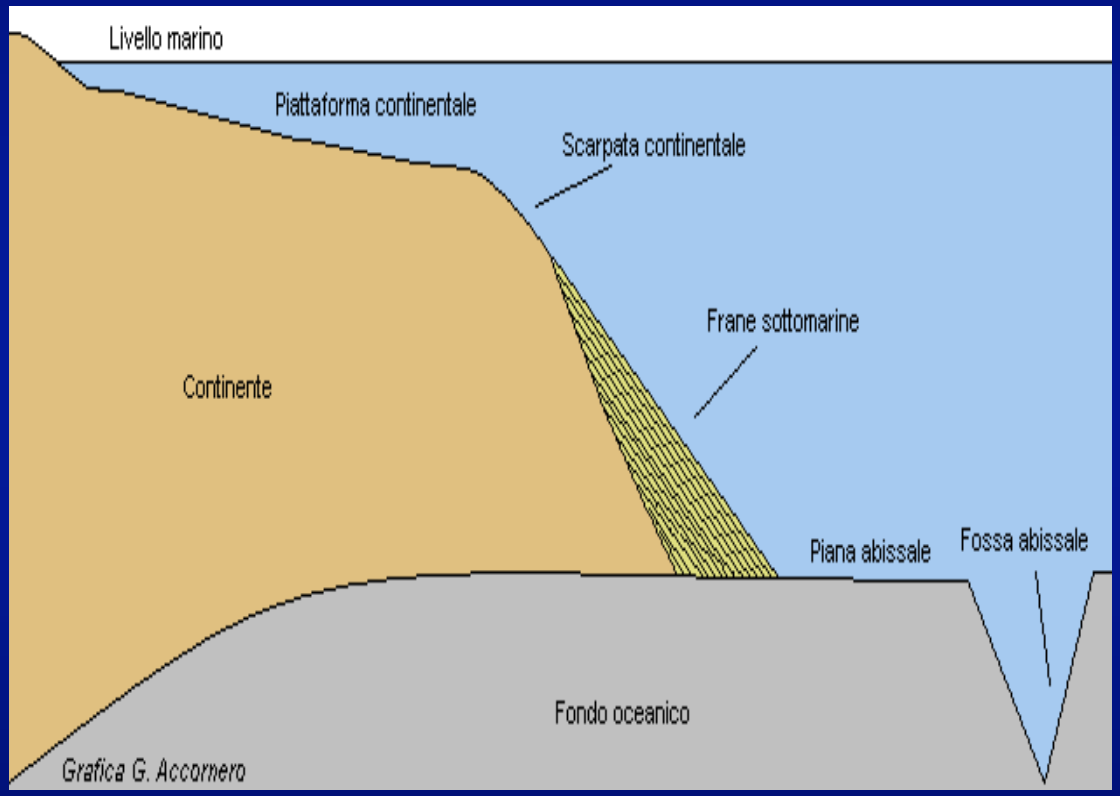


- La crosta continentale prosegue al di sotto del livello del mare

piattaforma

- Zoccolo continentale

scarpata


Livello marino
Piattaforma continentale
Scarpata continentale
Frane sottomarine
Continente
Piana abissale
Fossa abissale
Fondo oceanico
Grafica G. Accornero

Sedimenti oceanici

- PIATTAFORMA :Arriva a circa 200 m di profondità
- Sedimenti che provengono da erosione continentale (fiumi / ghiaccai /onde / sedimenti carbonatici bioclastici-biocostruiti)
- SCARPATA 3000-3500 m frane (torbiditi) disposte a ventaglio

PIANA ABISSALE

- Lontano dai continenti (ambiente pelagico)
- Sedimenti a granulometria molto fine (resti organismi planctonici / sedimenti portati dal vento
  - MELME CALCAREE (foramiferi)
  - MELME SILICEE (diatomee e radiolari)
- Profondità di compensazione dei carbonati

TEORIA DELL'ESPANSIONE DIE FONDALI OCEANICI

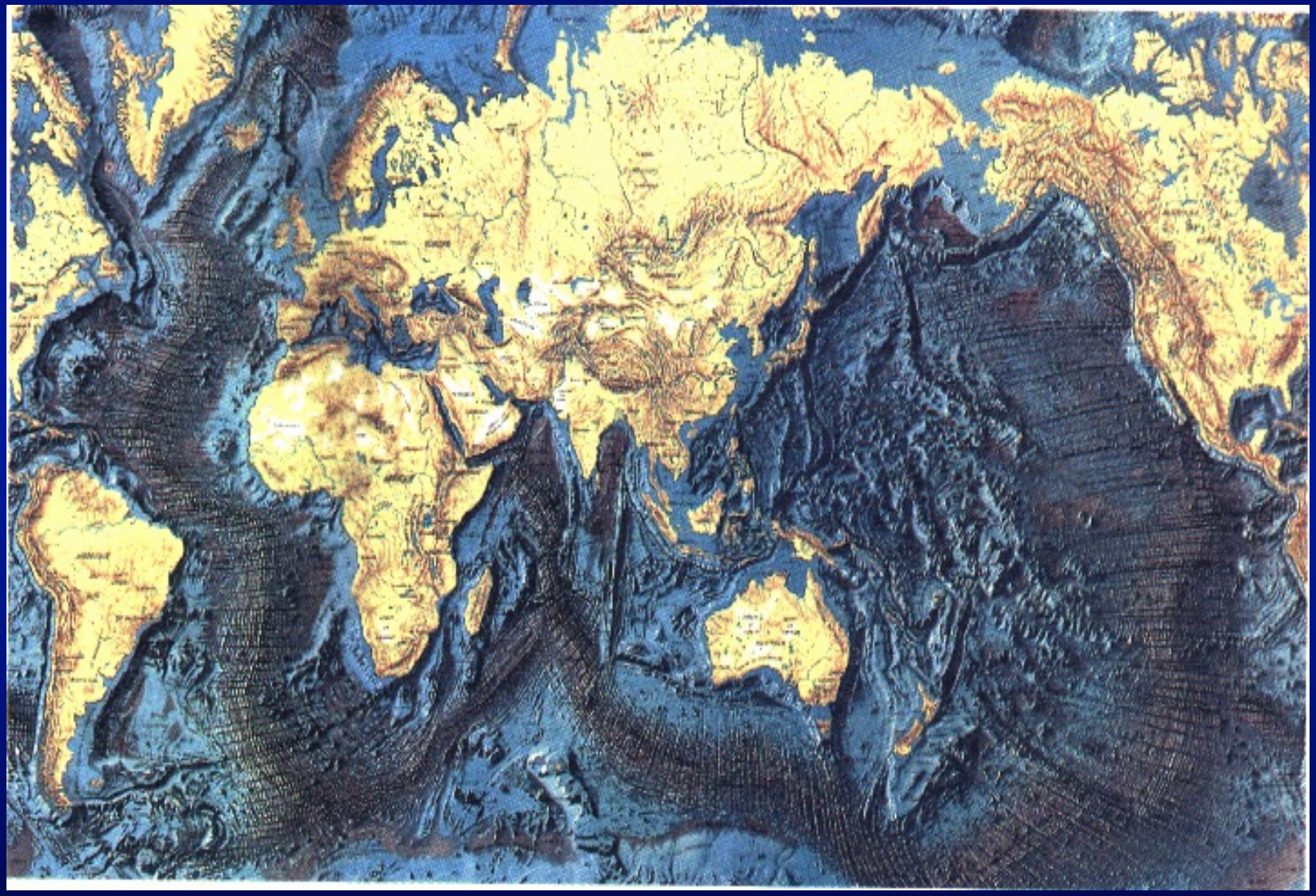
Vennero scoperte

- Dorsali oceaniche (catene montuose vulcaniche)
- Fosse oceaniche (lunghe e strette depressioni)

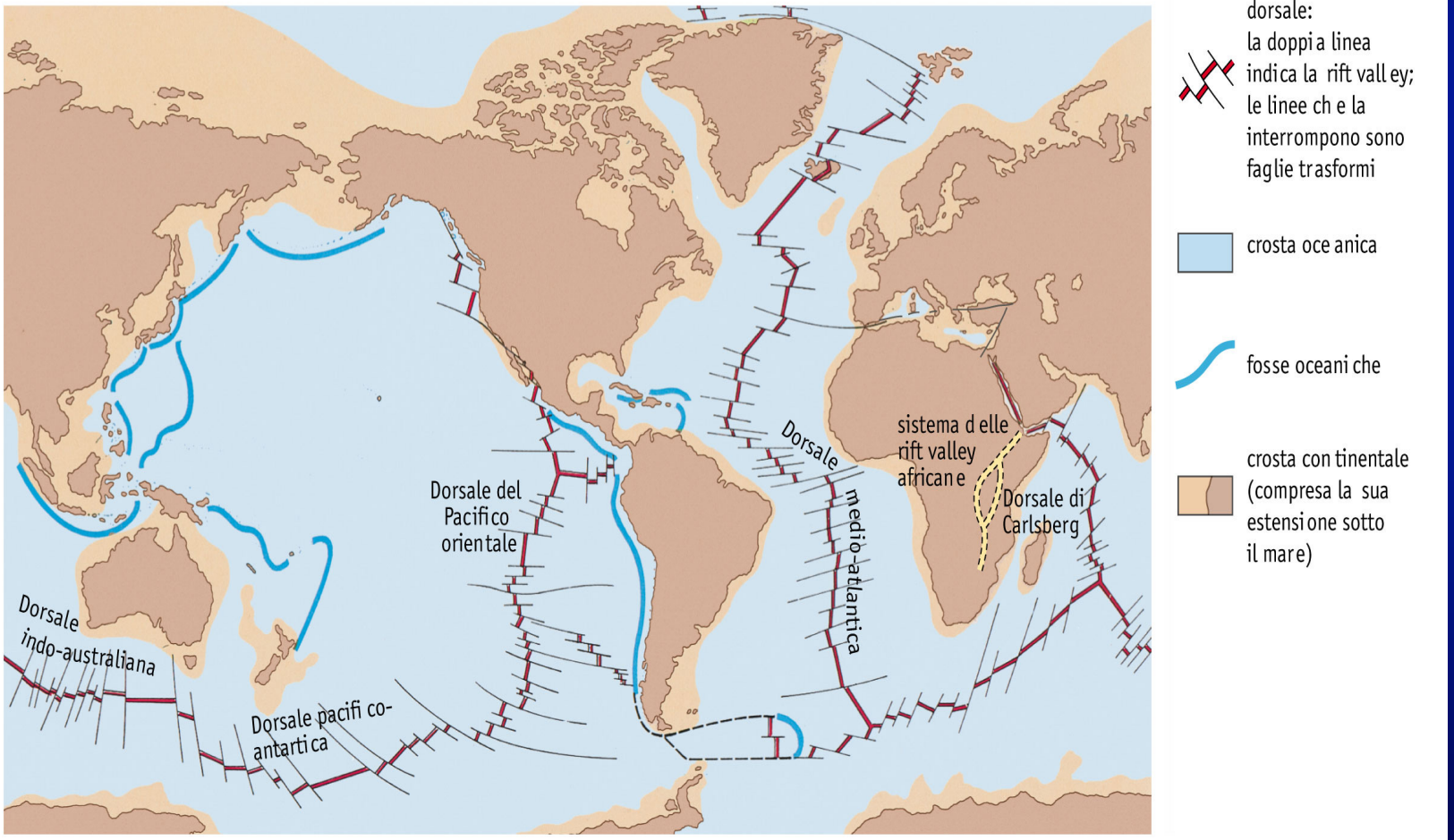
fosse

ARTIDE
fossa delle Aleutine
AMERICA SETTENTRIONALE
EUROPA
ASIA
fossa del Giappone
fossa di Volcano
fossa di Ryukyu
fossa di Cayman
OCEANO ATLANTICO
fossa di Puerto Rico
fossa dell' America centrale
AFRICA
fossa delle Filippine
fossa delle Marianne
fossa di Giava
fossa di Salomone
OCEANO PACIFICO
fossa del Perù
AMERICA MERIDIONALE
OCEANO INDIANO
fossa di Nve. Ebridi
fossa di Atacama
OCEANIA
fossa di Tonga
fossa di Kermadec
fossa delle Sandwich Australi
ANTARTIDE

dorsali



Dorsali+ fosse



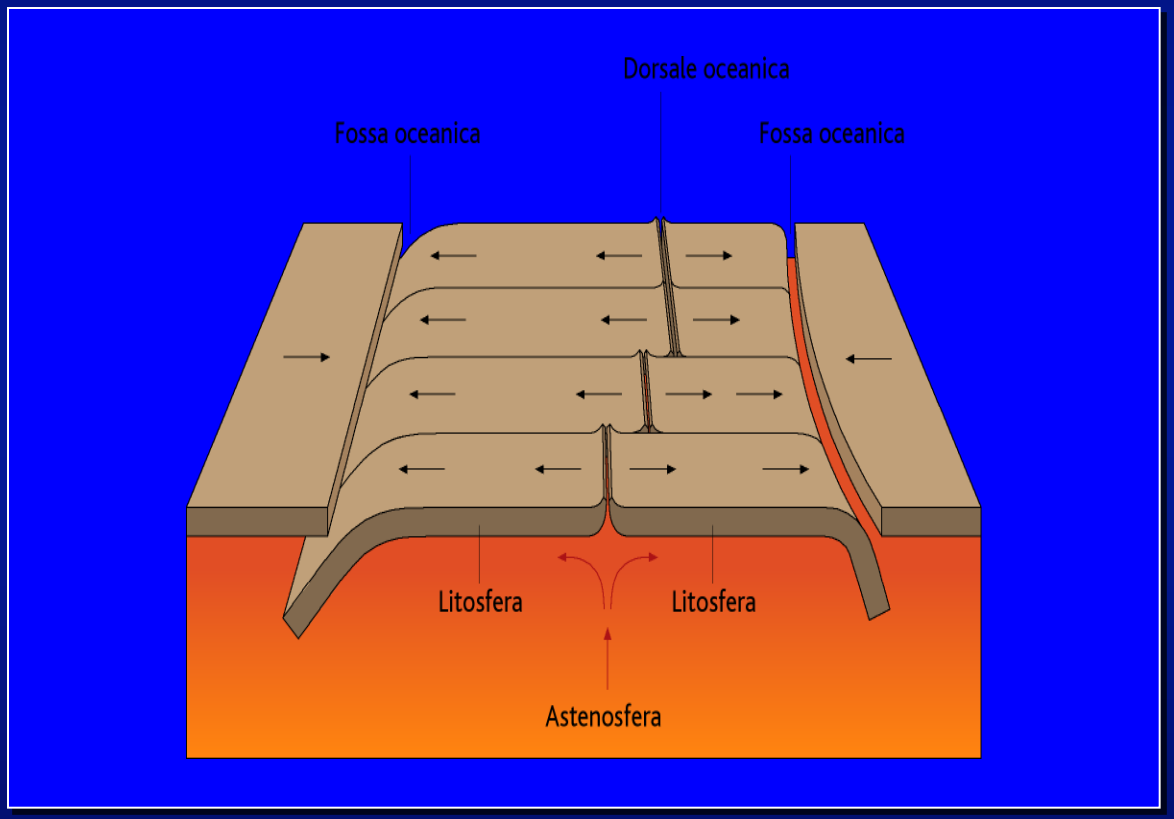
Fondali in espansione

Secondo l'ipotesi dell'**espansione dei fondali oceanici,** le dorsali sono le zone in cui si forma nuova litosfera, mentre le fosse oceaniche sono le zone in cui la litosfera è inghiottita e distrutta.

I fondali oceanici si espandono perché lo spazio creatosi nella rift valley della dorsale è occupato da nuova crosta, continuamente prodotta dal raffreddamento del magma che risale nel mantello.

L'espansione dei fondali oceanici lungo le dorsali è compensata dalla scomparsa della litosfera che avviene nelle fosse oceaniche.

Fondali in espansione

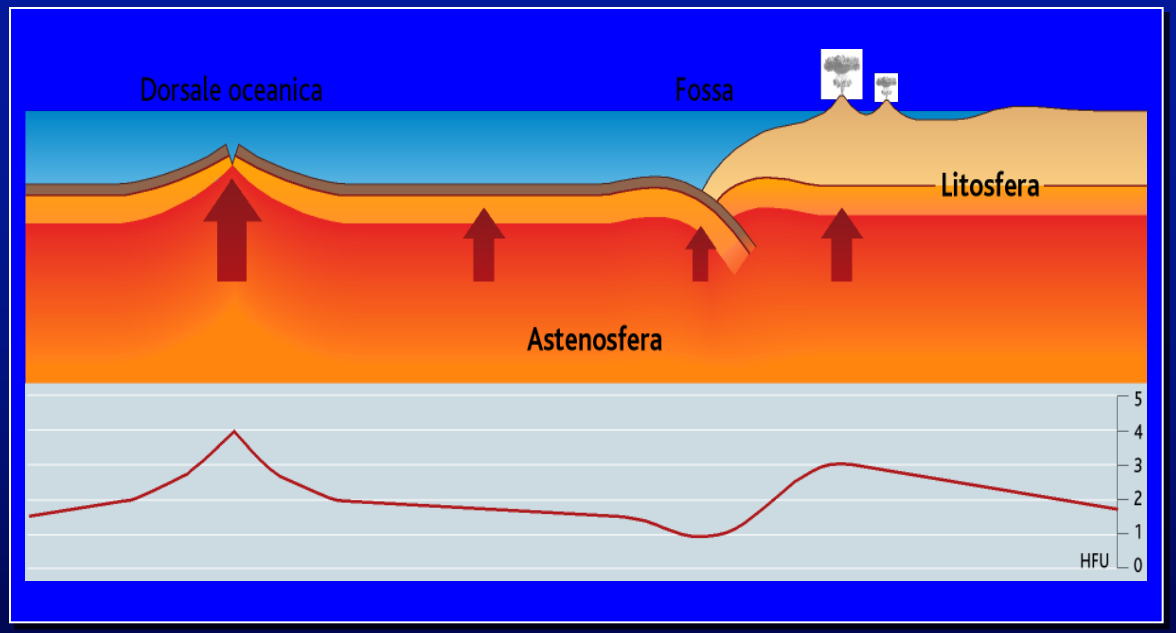


Prove dell‘espansione

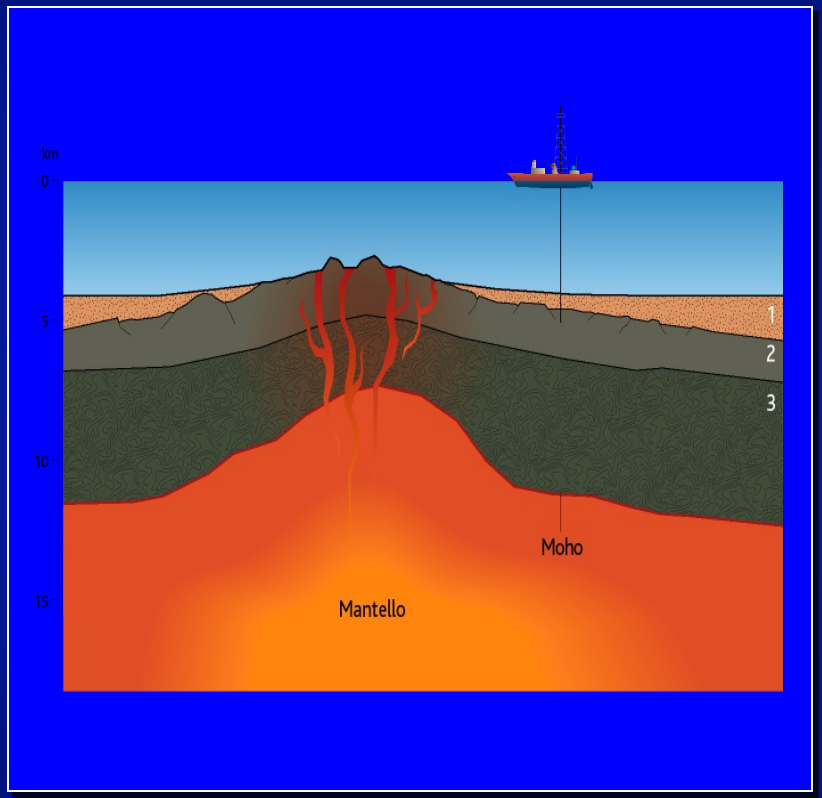
- Età delle rocce del fondale
- Spessore dei sedimenti dei fondali
- Distribuzione die VULCANI
- Distribuzione ipocentri sismi lungo
  - le Faglie trasformi
  - il piano di Benoiff
- Migrazione apparente dei poli
- PALEOMAGNETISMO dei fondali oceanici: anomalie magnetiche dei basalti

Dorsali e fosse oceaniche

Il flusso di calore è elevato lungo le dorsali, diminuisce allontanandosi da esse e raggiunge valori minimi in corrispondenza delle fosse.



Le rocce dei fondali oceanici



La crosta oceanica è costituita da:

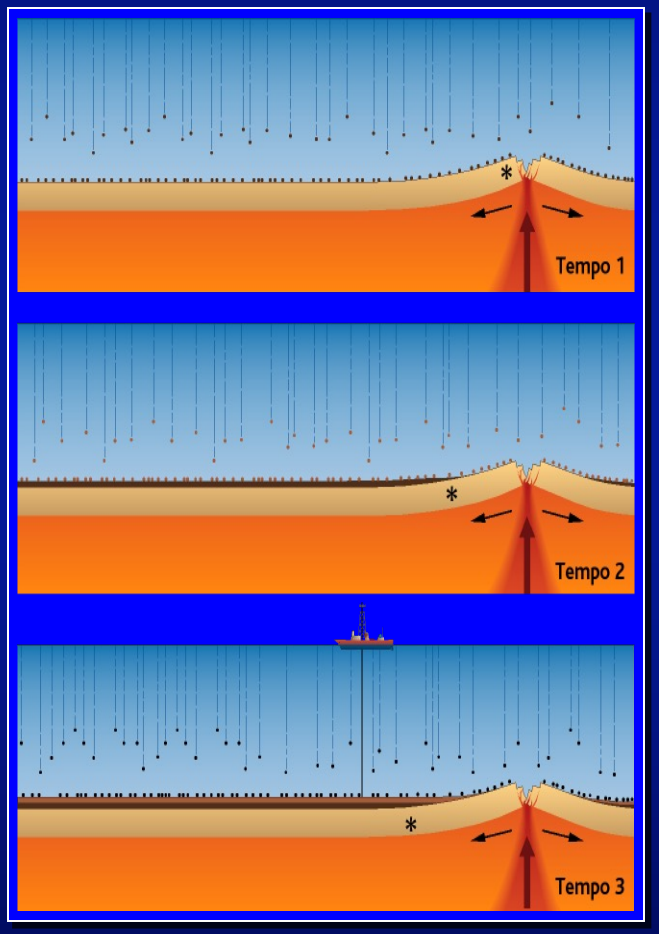
- uno strato di sedimenti (1)
- uno strato di basalto (2)
- uno strato di gabbro (3)

Le rocce dei fondali oceanici

Nei fondali oceanici:

- lo spessore dei sedimenti aumenta via via che ci si allontana dalla dorsale;
- l'età della roccia è tanto maggiore quanto più questa si trova lontana dall'asse della dorsale;
- le rocce non sono mai di età superiore ai 200 milioni di anni.

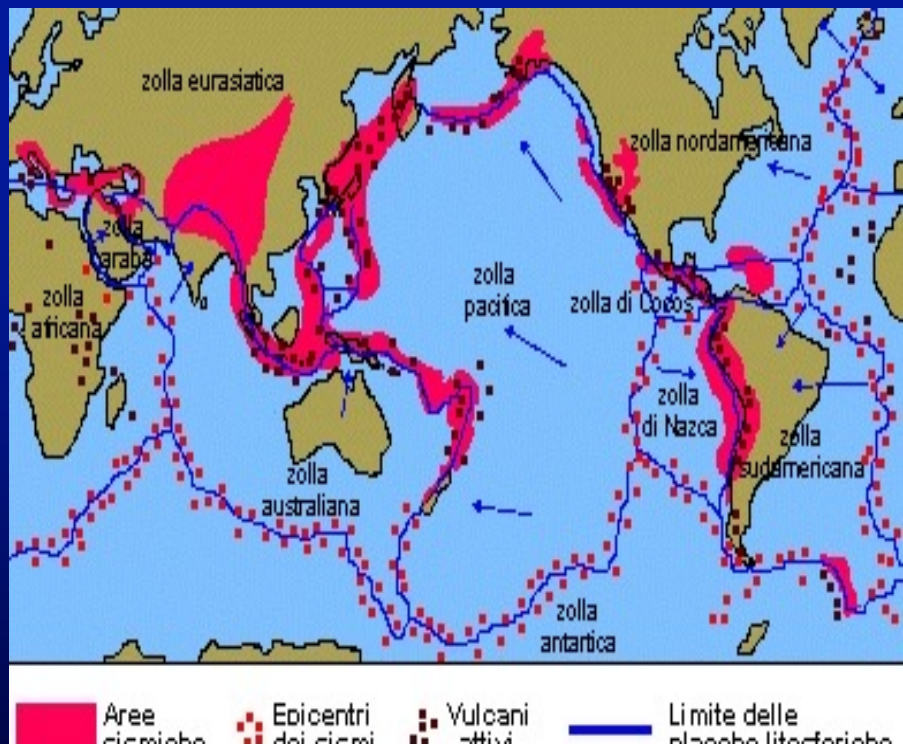
Fondali in espansione



L'aumento dell'età delle rocce e dello spessore dei sedimenti che si registrano con l'allontanamento dalla dorsale rappresentano un forte sostegno all'idea dell'espansione.

Distribuzione vulcani e sismi

- Nello stesso periodo si inizia a realizzare che vulcani e sismi sono collocati preferenzialmente in fasce limitate in corrispondenza dei margini di placca



Espansione dei fondali

1962 Hess ipotizzò:

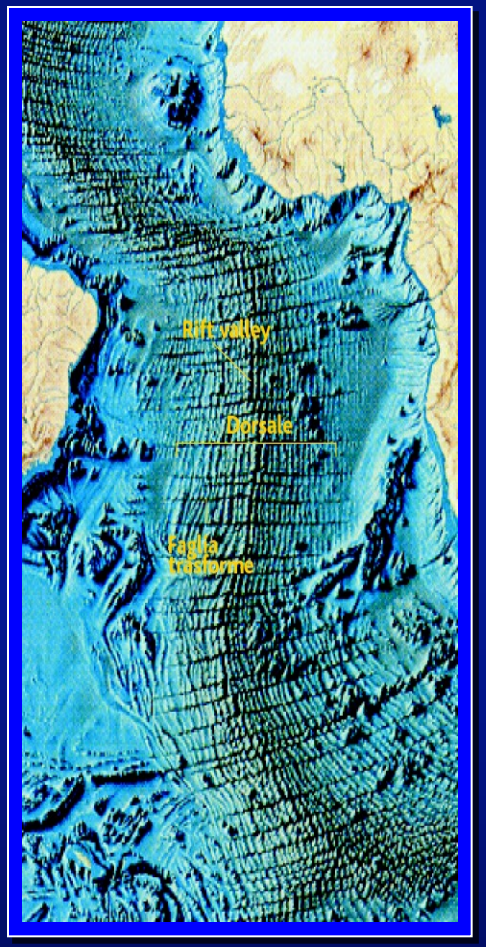
- La deriva dei continenti è conseguenza (ruolo passivo) dell'espansione dei fondali oceanici e pensò le correnti convettive del mantello come motore
- In corrispondenza della dorsale forze distensive conseguenza dei rami ascendenti delle celle convettive lascerebbero spazio per nuova litosfera oceanica
- In corrispondenza fosse ci sarebbe un riassorbimento crosta vecchia

Faglie trasformi

Le faglie trasformi rappresentano la conseguenza dell'espansione dei fondali oceanici, avvenuta in modo separato per ciascun troncone di dorsale.

La presenza delle faglie trasformi indica che l'espansione dei fondali oceanici avviene per fasce separate.

Faglie trasformi



Le dorsali oceaniche presentano lungo il loro asse un solco, la **rift valley**.
Numerose linee di frattura, le **faglie trasformi,** spostano orizzontalmente l'asse della dorsale e determinano un andamento sinuoso.

Il paleomagnetismo

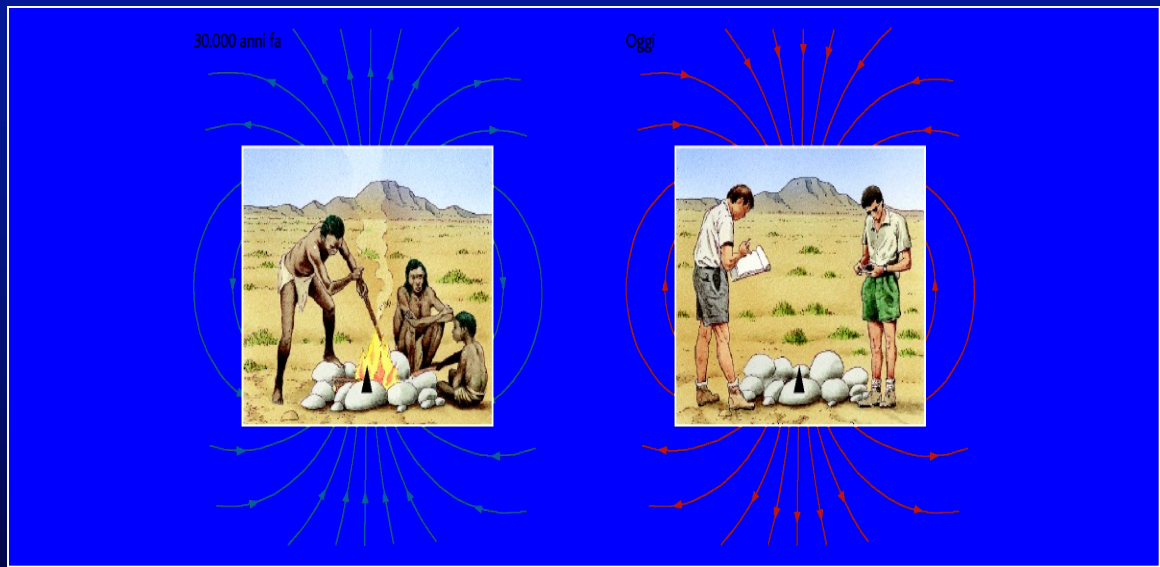
Il nostro pianeta genera un campo magnetico.
Il basalto, presente nei fondali oceanici, è una roccia magmatica ricca di ferro.

Durante il processo di raffreddamento delle rocce magmatiche, al di sotto di una certa temperatura, gli atomi di ferro, che si comportano come aghi di bussola, rimangono stabilmente orientati secondo le linee di forza del campo magnetico.

Una volta che la roccia si è raffreddata, gli atomi di ferro non possono più cambiare orientamento.

Il paleomagnetismo

Le rocce si magnetizzano nella direzione del campo magnetico presente al momento del raffreddamento, lasciando una registrazione permanente.



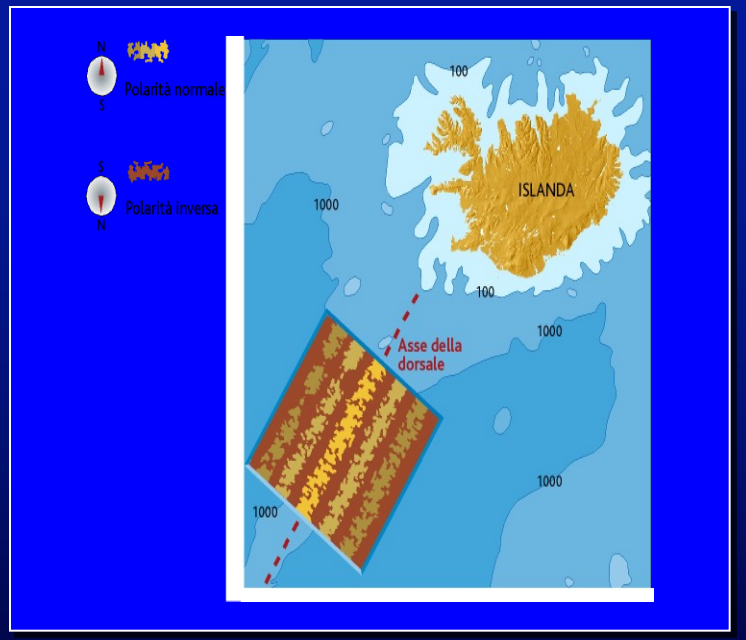
Il paleomagnetismo

In prossimità di una roccia basaltica, il campo magnetico prodotto dagli atomi di ferro si somma al campo magnetico terrestre, generando una variazione di intensità chiamata **anomalia magnetica**.

La registrazione di anomalie magnetiche positive e negative ha permesso di stabilire che le rocce possono avere **magnetizzazione normale**, se la magnetizzazione è avvenuta in modo conforme al campo magnetico terrestre attuale, o **magnetizzazione inversa**, se avvenuta con i poli nord e sud invertiti rispetto alla magnetizzazione normale.

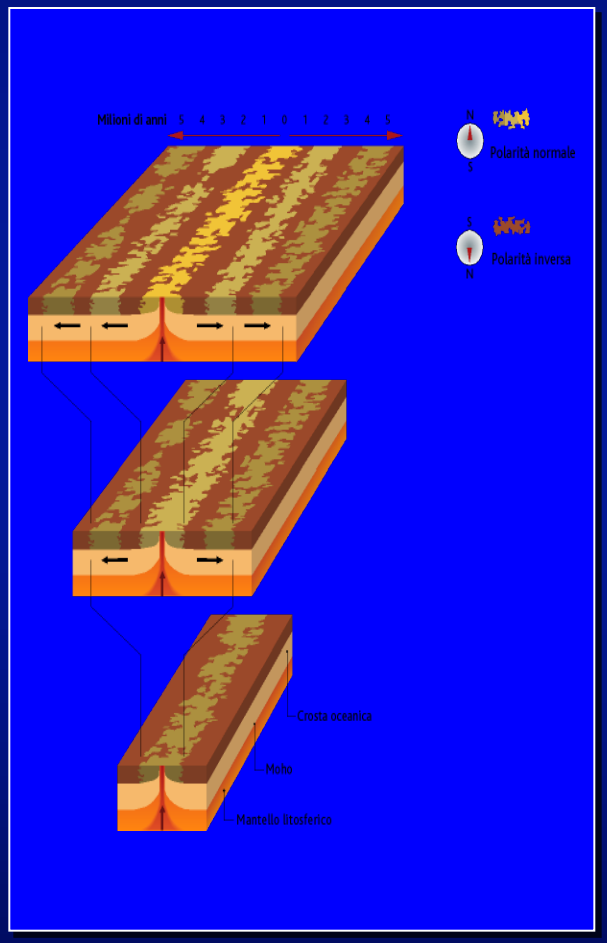
Paleomagnetismo dei fondali oceanici

Il fondo basaltico dell'oceano è costituito da lunghe fasce parallele, nelle quali la magnetizzazione è alternativamente normale e inversa.

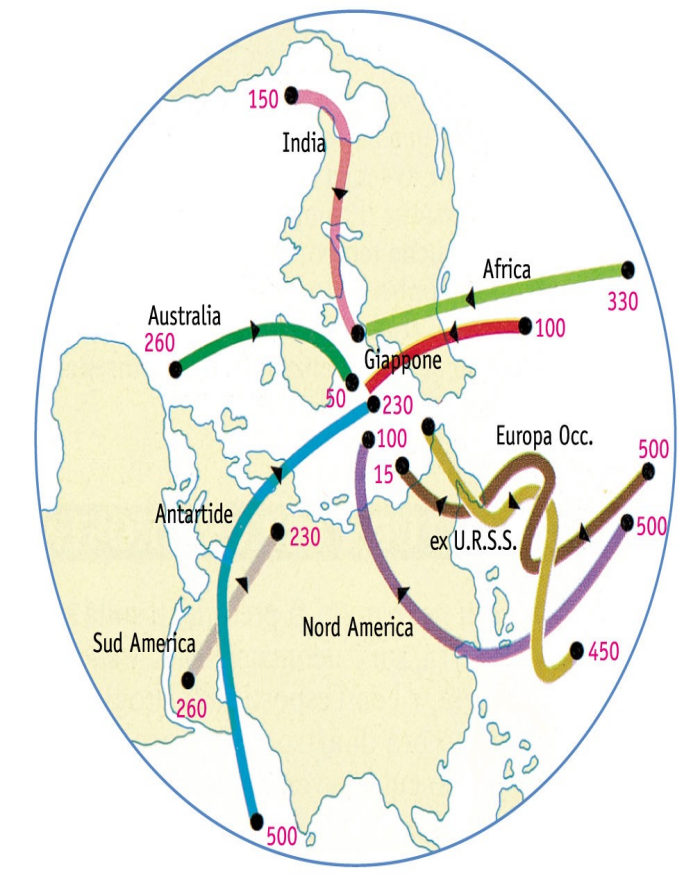


Le fasce a polarità normale e inversa sono parallele all'asse della dorsale.

Paleomagnetismo dei fondali oceanici



La distribuzione in fasce simmetriche delle anomalie magnetiche nelle rocce dei fondali oceanici è una prova della espansione dei fondali.

Ogni fascia è spostata simmetricamente ai lati della dorsale per l'inserimento di nuovo materiale proveniente dall'astenosfera.

Curve della «migrazione» apparente del Polo nord magnetico, costruite in base all'analisi di rocce prelevate da diversi continenti.